المستوى : الثاني متوسط
2AM

إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

فيفري 2010

المدة: 02سا

التمرين الأول 04نقاط

أحسب المجاميع الجبرية التالية:

$$A = (+36) + (-14) - (-12) - (+18)$$
$$B = (+60) - (+13) + (-29) + (-8)$$
$$C = 12 - [(43 - (51 + 19) + (20 - 33)]$$
$$D = -16 - (19 - 4) + [-8 + (-3 + 21)]$$

التمرين الثاني: 03نقاط

1) أوجد قيمة x في كل من المعادلات الآتية:

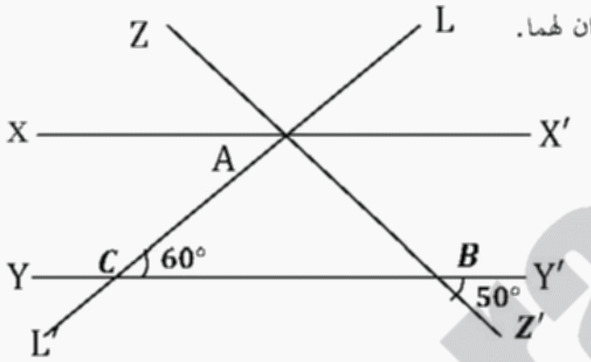
- $x - 8 = 15$
- $12 - x = 19$
- $4x + 3 = 19$

2) اختبر صحة المساواة التالية من أجل $x = 4 \; ; \; x = 2$

$$2(x + 3) = \frac{x+18}{2}$$

التمرين الثالث: 03نقاط

لدينا $(XX')//(YY')$ و $(LL'),(ZZ')$ قاطعان لهما.



1) أحسب أقياس الزوايا التالية مع تبرير إجابتك.

$$\widehat{XAZ}, \widehat{CBA}, \widehat{X'AZ'}, \widehat{LAX'}, \widehat{ZAL}$$

2) استنتج قيس الزاوية $\widehat{BAC}$

التمرين الرابع: 04نقاط

1) علم في معلم متعامد ومتجانس النقاط التالية:

$$A(0,3) \quad B(2,-2) \quad C(3,0) \quad D(-2,0) \quad E(0,-4)$$

2) أنشئ النقطة B' نظيرة B بالنسبة إلى O ثم أعط إحداثيتها.

3) أحسب المسافة $AE, \; CD$

المسألة 06نقاط

يملك عمي علي حقل مستطيل الشكل طول محيطه $900m$

1) إذا علمت أن عرض الحقل هو نصف طول الحقل.

نرمز بـــ x لطول المستطيل.

أ- أكتب بدلالة x محيط هذا الحقل.

ب- أوجد عرض وطول هذا الحقل.

2) أراد عمي علي أن يحيط الحقل بسياج فاشترى لفة من السلك طولها $1150m$

أ- أحسب طول السلك المتبقي بعد تسييج الحقل.

ب- أحسب ثمن السلك المستعمل لتسييج الحقل إذا كان ثمن اللفة من السلك هو $2300DA$

Dzlibrary.com

المستوى 2 متوسط

تصحيح اختبار الفصل الثاني لمادة الرياضيات

التمرين الأول: (3.5ن)

$A = (+36) + (-14) - (-12) - (+18)$

$A = (+36) + (-14) + (+12) + (-18)$

$A = (+48) + (-32) = (+16)$

$B = (+60) - (+13) + (-29) + (-8)$

$B = (+60) + (-13) + (-29) + (-8)$

$B = (+60) + (-50) = (+10)$

$C = 12 - [43 - (51 + 19) + (20 - 33)]$

$C = 12 - (43 - 70 - 13)$

$C = 12 - (43 - 83)$

$C = 12 - (-40)$

$C = 12 + 40 = 52$

$D = -16 - (19 - 4) + [-8 + (-3 + 21)]$

$D = -16 - 15 + (-8 + 18)$

$D = 1 + 10$

$D = 11$

التمرين الثاني: (3.5ن)

1) $4x + 3 = 19$

$4x = 19 - 3$

$4x = 16$

$x = \frac{16}{4} = 4$

$12 - x = 19$

$-x = 19 - 12$

$-x = 7$

$x = -7$

$x - 8 = 15$

$x = 15 + 8 = 23$

2) $\frac{x+18}{2} = \frac{2+18}{2} = \frac{20}{2} = 10$

$2(x + 3) = 2(2 + 3) = 2 \times 5 = 10$

المساواة صحيحة من اجل: $x = 2$

التمرين الثالث: (ن3)

1) $x\widehat{A}z = z'\widehat{B}y'$ بالتبادل الخارجي ومنه $x\widehat{A}z = 50°$

$\widehat{CBA} = z'\widehat{B}y'$ بالتقابل. بالرأس ومنه:

$\widehat{CBA} = 50°$

$\widehat{ABC} = x'\widehat{A}z'$ بالتبادل الداخلي

ومنه $x'\widehat{A}z' = 50°$

$\widehat{LAx} = \widehat{ACB}$ بالتماثل ومنه $\widehat{LAx} = 60°$

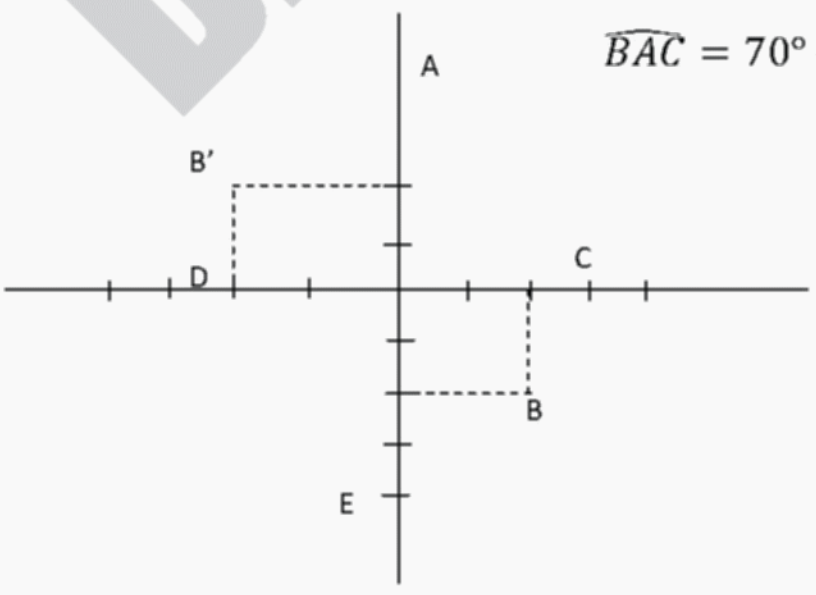
$\widehat{ZAL} = 180° - (50° + 60°)$

$ZAL = 180° - 110°$

$ZAL = 70°$

2) $\widehat{BAC} = \widehat{ZAL}$ بالتقابل بالرأس ومنه $\widehat{BAC} = 70°$

التمرين الرابع: (03ن)



1) إحداثيتا B' هما $(-2,2)$

2) $CD = x_c - c_D$

$CD = 3 - (-2)$

$CD = 3 + 2$

$CD = 5$

$AE = y_A - y_E$

$AE = 3 - (-4)$

$AC = 3 + 4 = 7$

مسـألة:

$P=900m$

1) طول الحقل هو x ومنه العرض هو $\frac{x}{2}$

محيط الحقل هو:

أ- $P = (x + \frac{x}{2}) \times 2$

ب- $\left(x + \frac{x}{2}\right) \times 2 = 900$

$x + \frac{x}{2} = 450$

$\frac{3x}{2} = 450$

$x = \frac{900}{3} = 300$

طول الحقل هو $300m$

عرض الحقل $300:2 = 150m$

2) أ) $1150 - 900 = 250m$

ب) $2300 : 1150 = 2$

$900 \times 2 = 1800DA$

DZLibrary.com